Algorytm „Neuro-Curiosity”

do optymalizacji strategii sterowania pojazdów autonomicznych

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW IDUB D12 AGH
POB 6 • EDYCJA VI 2025/2026

PROGRAM INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI – UCZELNIA BADAWCZA (IDUB)
Działanie D12: Wsparcie Kół Naukowych | POB 6: Inteligentne techniki informacyjne i sterowania

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Koło Naukowe SENSOR • WIMiR (Katedra Automatyzacji Procesów) & Wydział Odlewnictwa

Opiekun projektu: dr hab. inż. Krzysztof Lalik, prof. AGH
Zespół projektowy: Patryk Pięta (Cyfrowy Bliźniak), Radosław Homa, Zuzanna Tatar, Jakub Pryma, Mikołaj Bednarczyk, Wandur, Adam Szulęcki, Maciej Wiszniewski, Dawid Piecuch

PROBLEM BADAWCZY I MOTYWACJA

Wyzwania intralogistyki 4.0 i ograniczenia klasycznego RL

1. Rzadkie nagrody (Sparse Rewards)

Problem błądzenia losowego:

• W wielkopowierzchniowych magazynach nagroda pojawia się dopiero po dotarciu do stacji docelowej.

Brak sygnału zwrotnego:

• Klasyczny agent RL wykonuje miliony bezużytecznych losowych ruchów w pustej przestrzeni.

Sztuczny reward shaping:

• Ręczne projektowanie nagród cząstkowych prowadzi do nieoptymalnych i niebezpiecznych heurystyk.

2. Klątwa wielowymiarowości

Złożona percepcja sensoryczna:

• Chmury punktów LiDAR 2D/3D oraz kamery generują gigantyczną przestrzeń stanów (high-dimensional state space).

Rzadkie stany użyteczne:

• Nowe punkty pomiarowe są silnie rozproszone, co drastycznie obniża pewność decyzji sterującej.

Szum otoczenia:

• Zmienne oświetlenie, odblaski i detale tła zakłócają proces uczenia standardowych sieci neuronowych.

3. Eksploracja ε-greedy a sprzęt

Niedopuszczalne kolizje:

• Eksploracja losowa w świecie fizycznym grozi uszkodzeniem AGV, regałów i ładunku.

Wysoki wskaźnik szarpnięcia (Jerk):

• Losowe zmiany kierunku i prędkości prowadzą do przeciążeń kinematycznych i zużycia silników.

Bariera Sim-to-Real:

• Polityka sterowania wytrenowana naiwnie w symulatorze zawodzi na rzeczywistym robocie przemysłowym.

ISTOTA INNOWACJI

Wewnętrzna motywacja w sterowaniu: Architektura ICM

Intrinsic Curiosity Module (ICM)

Biologiczna inspiracja:

• Robot eksploruje środowisko motywowany ciekawością poznawczą – dąży do stanów, których jeszcze nie potrafi przewidzieć.

Model dynamiki w przód (Forward Dynamics):

• Sieć neuronowa przewiduje przyszły stan sensora: s_pred = f(s_t, a_t).

Wewnętrzna nagroda (Intrinsic Reward):

• Nagroda jest proporcjonalna do błędu predykcji: r_i = ||s_pred - s_{t+1}||².

Inverse Dynamics Model:

• Równoczesne przewidywanie wykonanej akcji a_t eliminuje wpływ szumu tła (TV problem) i ignoruje czynniki niezależne od robota.

Przewagi nad metodami klasycznymi

Całkowita eliminacja błądzenia losowego:

• Pojazd aktywnie bada nieznane korytarze i przeszkody, szybko budując trajektorie bezkolizyjne.

Samosuperwizowana adaptacja:

• Agent nie potrzebuje zewnętrznych punktów orientacyjnych ani gęstej siatki nagród.

Formuła łącznej nagrody:

• R_total = R_zewnętrzna (zadanie transportowe) + beta * R_wewnętrzna (Neuro-Curiosity).

Odporność na dynamiczne przeszkody:

• Pojawienie się nowej przeszkody (np. pieszy, paleta) generuje błąd predykcji, pobudzając ciekawość i bezpieczne ominięcie.

METODOLOGIA BADAŃ

Transfer wiedzy Sim-to-Real i Domain Randomization

Krok 1: NVIDIA Isaac Sim

Fotorealistyczne środowisko 3D:

• Silnik NVIDIA PhysX oraz akceleracja RTX zapewniają wierne odwzorowanie fizyki i optyki.

Emulacja sensorów w czasie rzeczywistym:

• Generowanie wiązek LiDAR 2D/3D, odczytów enkoderów, kamer RGB-D i dynamiki podwozia AGV.

Wielowątkowy trening masowy:

• Tysiące wirtualnych instancji robotów trenujących równolegle w chmurze obliczeniowej.

Krok 2: Domain Randomization

Zwalczanie Reality Gap:

• Sztuczne różnicowanie warunków symulacji uodparnia sieć neuronową na niedoskonałości świata realnego.

Parametry losowe:

• • Współczynnik tarcia kół: mi in [0.35, 0.95]
• Masa ładunku paletowego: +/- 30%
• Opóźnienia magistrali komunikacyjnej (Jitter): 5-50 ms

Szum sensoryczny:

• Symulacja dryfu żyroskopu, martwych stref LiDAR i zmiennego oświetlenia hali fabrycznej.

Krok 3: Zero-Shot Transfer

Wdrożenie na platformie brzegowej:

• Eksport wytrenowanej polityki do formatu NVIDIA TensorRT na układzie Jetson Orin NX.

Bezpośredni transfer (Zero-Shot):

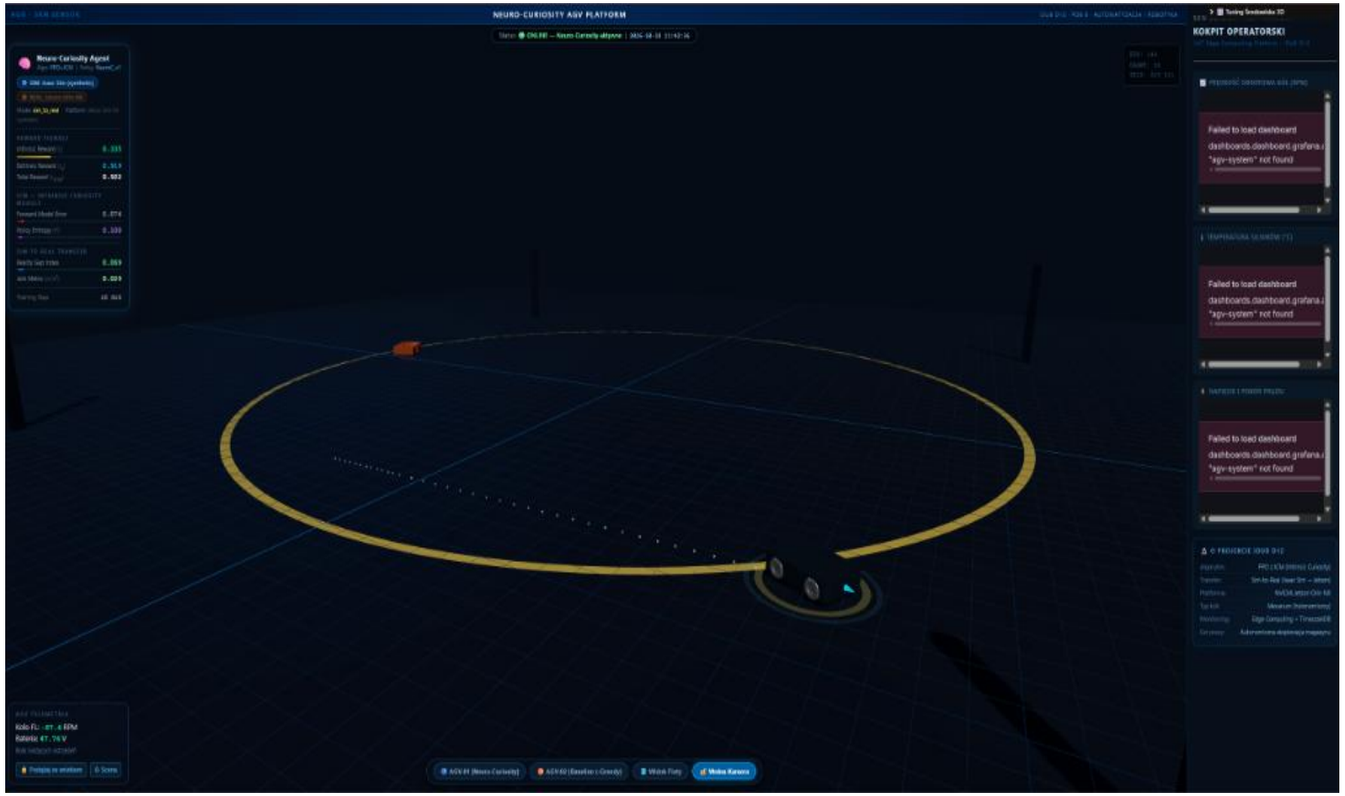
• Polityka sterowania działa na fizycznym pojeździe bez konieczności niebezpiecznego dotrenowywania na hali.

Kluczowy rezultat:

• Oszczędność czasu i kosztów: redukcja fizycznych testów poligonowych o ponad 75%.

DEMONSTRACJA I INTEGRACJA

Cyfrowy Bliźniak (Digital Twin) i architektura Edge AI



Rys. 1. Stanowisko Cyfrowego Bliźniaka AGV (Three.js/WebGL): Porównanie AGV-01 (Neuro-Curiosity) oraz AGV-02 (Baseline) na arenie 100x100m z telemetrią na żywo.

Stos technologiczny platformy

Edge AI – NVIDIA Jetson Orin NX:

• Kompaktowy moduł pokładowy (do 100 TOPS AI). Autonomiczne podejmowanie decyzji w czasie <15 ms bez opóźnień chmurowych.

Szyna danych IIoT – Apache Kafka:

• Wysokoprzepustowy broker zdarzeń przesyłający telemetrię pojazdów, stany LiDAR oraz metryki ciekawości.

Analiza i przechowywanie:

• • TimescaleDB – hybrydowa baza szeregów czasowych
• Apache Spark Streaming – analityka anomalii i szarpnięć

Wizualizacja i Nadzór Floty (Three.js & Grafana):

• Wirtualna reprezentacja fabryki 3D, geofencing, dynamiczne wykrywanie kolizji i monitoring akumulatorów na żywo.

Wkład inżynierski Patryka Pięty:

• Kompletna platforma Digital Twin integrująca modele fizyczne z algorytmami AI SKN Sensor.

METODYKA EWALUACJI

Badania porównawcze i rygorystyczna weryfikacja statystyczna

Metryki efektywności i bezpieczeństwa

Średnia droga bezkolizyjna (Mean Free Path):

• Mierzona odległość przebyta przez AGV w złożonym magazynie bez naruszenia strefy bezpieczeństwa (geofence/przeszkody).

Wskaźnik szarpnięcia (Jerk Metric):

• Trzecia pochodna położenia $J = d^3x/dt^3$. Minimalizacja szarpnięć gwarantuje stabilność ładunku i wydłuża żywotność przekładni.

Tempo konwergencji (Convergence Rate):

• Liczba epizodów treningowych niezbędna do osiągnięcia 98% skuteczności nawigacyjnej w nowym otoczeniu.

Współczynnik pokrycia przestrzeni (Coverage Ratio):

• Procent efektywnie zmapowanego magazynu w pierwszych minutach pracy bez udziału człowieka.

Aparatura statystyczna (Testy Friedmana i Nemenyiego)

Eliminacja przypadkowości wyników:

• Proste porównanie średnich jest niewystarczające w środowiskach stochastycznych.

Nieparametryczny Test Friedmana:

• Ocenia rangi efektywności porównywanych algorytmów (Neuro-Curiosity vs Epsilon-Greedy vs PPO Baseline) na wielu trasach testowych.

Test Post-Hoc Nemenyiego:

• Precyzyjne wyznaczenie krytycznej różnicy (Critical Difference CD) i wskazanie, które algorytmy różnią się w sposób statystycznie istotny ($p < 0.05$).

Naukowa rzetelność publikacji:

• Zastosowanie rygoru statystycznego spełnia najwyższe standardy recenzenckie prestiżowych czasopism z listy filadelfijskiej (JCR Q1).

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Harmonogram realizacji i kamienie milowe projektu

Kwartał I: Modelowanie i Symulacja Isaac Sim

- Kamień milowy 1: Implementacja modułu ICM i forward dynamics w PyTorch.
- Zadanie: Stworzenie wirtualnej geometrii magazynu 3D oraz kinematyki AGV w NVIDIA Isaac Sim.
- Rezultat: Wstępne wagi modelu wytrenowane w środowisku czysto symulacyjnym.

Kwartał II: Integracja Edge AI & Cyfrowy Bliźniak

- Kamień milowy 2: Uruchomienie wnioskowania TensorRT na NVIDIA Jetson Orin NX.
- Zadanie: Integracja pipeline'u telemetrii: broker Kafka, TimescaleDB oraz wizualizacja Three.js.
- Rezultat: Działający Digital Twin w czasie rzeczywistym z opóźnieniem <15 ms.

Kwartał III: Domain Randomization i Sim-to-Real

- Kamień milowy 3: Testy zero-shot transfer na fizycznej platformie jezdnej.
- Zadanie: Wprowadzenie losowości tarcia, oświetlenia i opóźnień w symulatorze.
- Rezultat: Potwierdzenie odporności algorytmu na warunki rzeczywiste bez kolizji.

Kwartał IV: Ewaluacja Statystyczna i Upowszechnienie

- Kamień milowy 4: Raport badawczy, artykuł Q1 i wystąpienie konferencyjne.
- Zadanie: Wykonanie testów Friedmana/Nemenyiego na 50 scenariuszach fabrycznych.
- Rezultat: Prezentacja na ICCC 2026 i KKR oraz publikacja repozytorium GitHub Open Source.

BUDŻET I TRANSFER WIEDZY

Budżet projektu oraz plan upowszechniania wyników

Kosztorys grantu IDUB (Łącznie: 44 900 PLN)

- **1. Jednostka procesująca Edge AI: 8 000,00 PLN**
  Moduł NVIDIA Jetson Orin NX + carrier board + zasilanie przemysłowe
- **2. Konferencje naukowe i delegacje: 35 000,00 PLN**
  Udział zespołu w ICCC 2026 (IEEE) oraz 18. KKR (Krajowa Konf. Robotyki)
- **3. Materiały konstrukcyjne: 500,00 PLN**
  Mocowania sensorów, elementy montażowe podwozia AGV
- **4. Oprzyrządowanie elektroniczne: 500,00 PLN**
  Okablowanie CAN/Ethernet, zabezpieczenia przeciwprzepięciowe
- **5. Usługi (publikacje i Open Access): 900,00 PLN**
  Proofreading językowy, przygotowanie posterów naukowych
- **Stypendia motywacyjne dla studentów: 8 980,00 PLN**
  Finansowane w ramach subwencji dydaktycznej jednostki

Plan upowszechniania i wpływ na otoczenie

Publikacje w czasopismach JCR Q1 / Core A:

• Artykuł podsumowujący transfer Sim-to-Real w systemach intralogistycznych w modelu Open Access.

Widoczność w bazach Scopus i IEEE Xplore:

• Publikacja wyników w materiałach 27th International Carpathian Control Conference ICCC 2026.

Repozytorium Open Source na GitHubie:

• Udostępnienie kodów źródłowych modułu ICM, wag modeli oraz komponentów Cyfrowego Bliźniaka dla społeczności akademickiej.

Promocja AGH i Dni Otwarte:

• Demonstracja autonomicznych pojazdów AGV na żywo podczas Dni Otwartych AGH oraz Targów Organizacji Studenckich dla kandydatów na studia.

PODSUMOWANIE

Podsumowanie projektu i perspektywy wdrożeniowe

Innowacja Naukowa

Przełamanie barier RL:

• Skuteczna nawigacja w środowiskach o rzadkich nagrodach bez konieczności kosztownego reward engineeringu.

Odporność na szum sensoryczny:

• Moduł ICM filtruje nieistotne fluktuacje otoczenia magazynowego.

Wysoki potencjał publikacyjny:

• Tematyka Deep RL i ciekawości maszynowej to jeden z najszybciej rosnących trendów wg bazy SciVal.

Wartość Przemysłowa

Ekonomia wdrożenia Sim-to-Real:

• Drastyczne obniżenie kosztów integracji autonomicznych wózków dla sektora MŚP i Przemysłu 4.0.

Bezpieczeństwo infrastruktury:

• Minimalizacja wskaźnika Jerk i eliminacja losowych zderzeń chroni pojazdy i linie produkcyjne.

Kompaktowy Edge Computing:

• Pełna autonomia na pokładzie AGV bez konieczności stałego łącza z chmurą.

Integracja i Rozwój AGH

Synergia wydziałowa:

• Połączenie kompetencji WIMiR (Robotyka) oraz Wydziału Odlewnictwa (Przemysł 4.0) w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego POB 6.

Rozwój Cyfrowego Bliźniaka:

• Praktyczne wykorzystanie platformy inżynierskiej do badań grantowych i edukacji przyszłych kadr inżynierskich AGH.

Dziękujemy za uwagę!

• Zapraszamy do pytań i dyskusji.